



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



Rapport de stage

Filière : 2ème année en Réseaux Informatiques et Télécommunications

Stage effectué du 16/06/2022 au 14/07/2022

Dans L'ASECNA

Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et au Madagascar
Située à Nouakchott

Nom : Mouhamed Elhousseine Abdel Ghader

Matricule: I18164

Année universitaire 2022/2023



Sommaire

REMERCIEMENTS.....	3
INTRODUCTION.....	4
PARTIE I : PRESENTATION DE L'ASECNA.....	5
I.1 Historique... ..	6 - 7
I.2 Structure et organigramme de l'ASECNA.....	8
- Représentation	
PARTIE II : REPRÉSENTATION DE L'ASECNA EN MAURITANIE.....	9
II.1- Structure et organigramme de la Mauritanie.....	11
II.2- Service Administratif et Financier (SAF)	12
II.3- Service Exploitation de la Navigation Aérienne (SENA)	12
II.4- Service Exploitation de la Météorologie (SEM).....	12
II.5- Service Infrastructures Radioélectriques (SIRE).....	12
Etude du Système AMHS	14
CONCLUSION.....	22
GLOSSAIRE.....	23



MERCIEMENTS

En premier lieu, je tiens à remercier **Mr. Dioumassy Moussa**, chef unité **R.S.I** (Réseaux Systèmes et Informatiques), qui m'a accordé cette occasion d'intégrer leur agence Asecna qui m'a permis d'obtenir de l'expérience sur mon domaine qui est le Réseau Informatique et Je tiens à remercier spécialement monsieur **Sidi Mohamed Dicko**, qui fut le premier à me soutenir dans ma démarche de stage, il m'a beaucoup appris et a partagé ses connaissances dans le domaine des réseaux.

Mes profonds remerciements aux chefs d'unités et au personnel de l'entreprise ASECNA.





PRODUCTION

En deuxième année en Réseaux Informatique et Télécommunications j'ai effectué mon stage à l'asecna, Il s'agit d'une Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et au Madagascar assurant la sécurité de la circulation aérienne.

Ce stage m'a permis de découvrir pour la première fois le travail en entreprise. Il m'a été très utile car je souhaite en connaître davantage sur les métiers de Réseau informatique avant de poursuivre en licence professionnelle.

La Représentation de l'ASECNA qui se situe à Nouakchott est l'une des plus performantes sur mon domaine, c'est la raison pour laquelle j'ai opté d'effectuer mon stage dans l'unité Réseau informatique (RSI).

Durant toute la durée de mon stage, j'ai exercé d'un technicien supérieur. Ce travail a été très intéressant car j'ai acquis de nombreuses compétences. J'ai participé aux activités de la maintenance préventive et curative ; la supervision des équipements et l'étude de certains de leurs systèmes

(AMHS, TOSPKY...). Ainsi j'espère avoir contribué, à mon échelle, au bon fonctionnement de l'agence.





PARTIE I PRESENTATION DE L'ASECNA





Fondée peu avant les indépendances, le 12 Décembre 1959 à Saint Louis du Sénégal par les Chefs d'Etats et Gouvernement des Etats autonomes issus des ex fédérations de l'AEF, l'AOF et de Madagascar. En exécution de cet accord, les Etats membres confiaient la gestion de leurs espaces aériens à cet organisme, pour assurer la sécurité de la navigation aérienne afin d'éviter le morcellement de l'espace aérien à l'heure où les avions commençaient à aller de plus en plus vite, de plus en plus haut et de plus en plus loin. Dans le cadre d'une activité coûteuse, celle qui consiste à assurer la sécurité de la navigation aérienne, il s'agit également d'unir les moyens financiers, les capacités matérielles et humaines afin de parvenir au meilleur coût.

L'ASECNA, issue des cendres de l'Aéronautique civile Française, était à ses débuts un établissement public français considéré essentiellement comme un organisme de coopération franco-africaine et malgache. Mais, La signature à Dakar de la convention du 25 octobre 1974 réaffirme le statut d'établissement public multinational, abrogeant ainsi l'accord de Saint-Louis de 1959. Elle s'est traduite par la nomination des africains aux postes des directeurs centraux.



L'Agence a la charge d'un espace aérien de 16 100 000 km² (1,5 fois la superficie de l'Europe) couvert par six centres d'information en vol (FIR) (Antananarivo, Brazzaville, Dakar Océanique et Terrestre, Niamey, N'Djamena).

Elle y assure le contrôle de la circulation aérienne, le guidage des avions, la transmission des messages techniques et de trafic, l'information de vol, ainsi que le recueil des données, la prévision et la transmission des informations météorologiques. Ces prestations couvrent aussi bien la circulation en route que l'approche et l'atterrissage.

Elle assure le contrôle d'aérodrome, le contrôle d'approche, le guidage du roulement des aéronefs au sol, l'aide radio et visuelle à l'approche et à l'atterrissage, les transmissions radio, les prévisions météorologiques, le bureau de piste et d'information aéronautique ainsi que les services de sécurité incendie. Elle a en charge à ce titre, la maintenance de l'ensemble des installations nécessaires à la mise en œuvre de ces différentes prestations.



Structure et organigramme

A- Représentation

L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en sigle ASECNA, dont le siège se trouve à Dakar au Sénégal ; qui a en tête un directeur général responsable devant le Conseil d'administration de l'exécution des délibérations et, de façon plus générale, du respect des objectifs et de la réalisation des actions qui lui sont assignés par la lettre de mission pluriannuelle prévue au troisième alinéa de l'article 19 des présents statuts. Il organise et gère l'ensemble des structures de l'Agence placées sous son autorité.

Il représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Dans chaque Etat membre (hormis la France), les missions de l'Agence sont assurées par une

Représentation ayant à sa tête un Représentant nommé par le Directeur Général en accord avec le

Ministre de tutelle concerné ; cet agent est responsable des activités de l'Agence dans son Etat d'affectation.

Le directeur général et le représentant de l'ASECNA dans chacun des Etats membres se tiennent à la disposition du ministre et du directeur général chargés de l'aviation civile pour leur fournir tous renseignements sur l'activité de l'Agence.

L'ASECNA regroupe actuellement 17 Etats Africains : **Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo** ainsi que la France.

B- Missions

Régie par la Convention de Dakar du 25 octobre 1974, l'ASECNA exerce à titre principal les **activités communautaires** prévues en son Article 2 et, à titre subsidiaire, gère les **activités nationales** au bénéfice des Etats membres pris individuellement (Articles 10 et 12) ainsi que des Etats et organismes tiers (Articles 11 et 12). Elle y assure :

- Le contrôle de la circulation aérienne ;
- Le guidage des avions ;
- La transmission des messages techniques et de trafic
- L'information de vol, ainsi que le recueil des Données ;
- La prévision et la transmission de ces Prestations couvrent informations Météorologiques ; Tour de contrôle
- Les services de sécurité incendient. Aussi bien la Circulation en route que l'approche et

L'atterrissage. Elle a en charge à ce titre la Maintenance de l'ensemble des installations nécessaires à la mise en œuvre de ces différentes prestations (mais non des pistes).





PARTIE II PRESENTATION DE L'ASECNA EN MAURITANIE



Dans chaque État membre, les missions de l'Agence sont assurées par une Représentation ayant à sa tête un Représentant nommé par le Directeur Général en accord avec le Ministre de tutelle concerné; cet agent est responsable des activités de l'Agence dans son Etat d'affectation. Toutes les Représentations sont organisées selon un schéma identique. Ainsi, l'effectif des représentations constitue 85% des effectifs totaux de l'Agence, avec environ 5600 agents présents en 2007. Une Représentation emploie 500 personnes en moyenne, un chiffre variant notamment selon l'importance de l'activité aérienne.

La représentation de la Mauritanie est située à Nouakchott dans l'enceinte de l'aéroport international de Nouakchott

Représentation ASECNA BP 205

Nouakchott

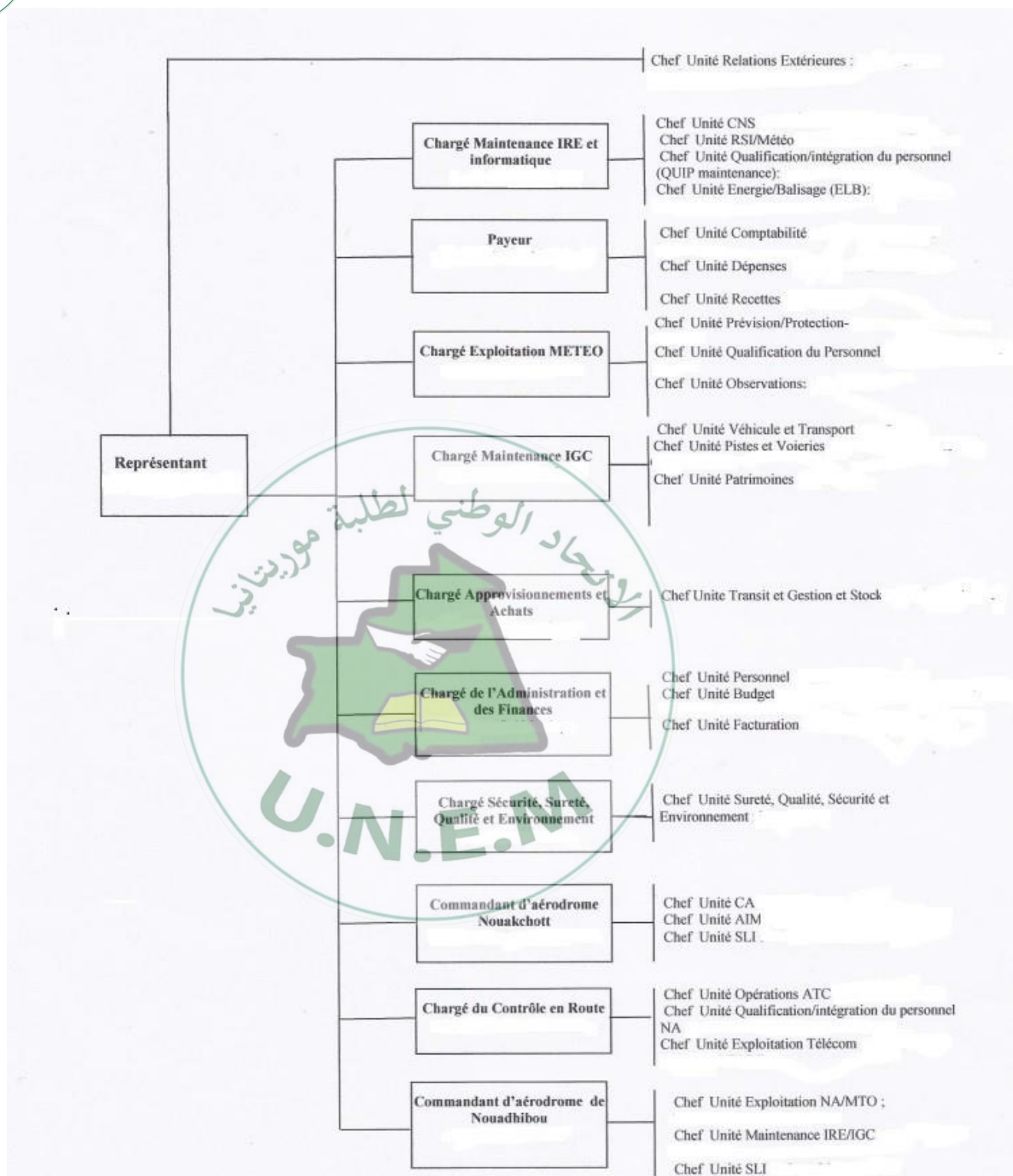
Tél : (222) 529 35 01

525 28 38/45

Fax : (222) 525 16 25



III. L- Structure et Organigramme de la Mauritanie





Service Administratif et Financier (SAF)

Ce Service est chargé de l'administration et de la gestion des finances de la Représentation. Il est constitué de deux bureaux à savoir :

- L'unité Budget et Facturation ;
- L'unité Personnel et Solde

II.3- Service Exploitation de la Navigation Aérienne (SENA)

Le Service ENA rend les services d'information, de contrôle et d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans l'espace aérien dont il a la charge, ainsi qu'à ceux utilisant l'aéroport. Il assure également la Sécurité incendie d'aéroport et l'exploitation des télécommunications aéronautiques. Il est constitué de Bureaux et de sections à savoir :

- Le bureau Circulation Aérienne composé des sections TWR/CIV/CCR et BDP/BIA ;
- Le bureau Télécommunications

II.4- Service Exploitation de la Météorologie (SEM)

Le Service Exploitation de la Météorologie assure l'assistance météorologique à la Navigation aérienne en effectuant des observations et en établissant des prévisions aéronautiques. Les observations sont effectuées à partir des stations météorologiques. Il est constitué des bureaux et sections à savoir :

- L'unité Centre Météorologique Principal (CMP) composé des sections prévision et observation
- L'unité Centre Régional de Télécommunications (CRT) ;
- L'unité Centre Météorologique Secondaire (CMS) ;
- La section Radiosondage de Ouessou qui est sous la responsabilité du Chef de service Météo.

II.5- Service Infrastructures Radioélectriques (SIRE)

Le Service Infrastructures Radioélectriques est chargé de l'installation et la maintenance des installations techniques, des équipements électriques et électroniques de sécurité aérienne et météorologique. Il est aussi chargé de l'approvisionnement en matérielles de la navigation aérienne, de la météorologie et des équipements techniques.

Il est composé de trois (3) Unités opérationnels et deux (2) Unités d'appui.

Unités d'appui :

- L'unité Méthode et Equipements/CELICA ;
- L'unité Gestion des Stocks et Transit : gère le magasin et assure le dédouanement du matériels en provenance des autres pays.

Unités opérationnels :

- Unité Radioélectrique (CNS) : il assure la maintenance des équipements de la station terrienne et des aides à la navigation aérienne.
- Unité Electricité et Balisage : il assure de façon permanente la maintenance du réseau électrique de l'aéroport et des équipements associés.



- Unité Réseaux et Systèmes Informatiques (RSI) : il assure la maintenance et le bon fonctionnement des équipements de commutation et de la météorologie à savoir :

Il est important de signaler que j'ai passé toute la période de mon stage dans le Réseaux et Systèmes Informatiques (RSI) qui se charge de faire la maintenance des équipements de RSI, assurant le bon fonctionnement des équipements et de la prévention des systèmes informatiques opérationnels qui sont comme suite :

- **AMHS (ATS Message Handling System)** : serveur de messagerie aéroportuaire assurant la commutation des messages entre différents abonnés locaux ou internationaux du système.
 - **MESSIR-COMM** : nouveau serveur de messagerie aéroportuaire assurant la commutation des messages de type météorologique entre différents abonnés locaux ou internationaux du système.
 - **SIOMA (Système d'Observation Météorologique d'Aérodrome)** : assure l'acquisition de certains paramètres météorologiques provenant des capteurs installés au bout de piste, elle donne la vitesse et la direction du vent, la température, l'humidité et la pression
 - **TOPSKY** : TopSky - ATC est la solution d'automatisation du contrôle de la circulation aérienne la plus avancée au monde, destinée à contrôler en route, à l'approche et au trafic océanique, tant dans les environnements civils que militaires. C'est le système de contrôle de la circulation aérienne le plus avancé au monde.
Conçu par les contrôleurs pour les contrôleurs leur permet, ainsi que les techniciens, d'avoir accès innovant et intuitif aux informations de vol.
 - **ATIS** : L'ATIS (Automatic Terminal Information Service) est un service automatique de diffusion d'informations relatives à l'aérodrome concerné. Il est diffusé de façon continue sur une fréquence VHF dédiée. L'ATIS est présent sur les aérodromes les plus importants.

L'ATIS contient les informations essentielles concernant l'utilisation de l'aérodrome dont :

- La piste en service
- Le type d'approche et de départ (pour les IFR)
- La météo

Je précise que la plupart du temps du stage est consacré à l'étude du système AMHS (le serveur de messagerie aéronautique) utilisé par l'asecna dont je développerai le fonctionnement et l'architecture.

♦ PLAN

- 1. Concepts AMHS
- 2. Architecture Système
- 3. Configuration des équipements réseaux

1. CONCEPTS AMHS

Définition

AMHS : ATS Message Handling System

- Nouveau standard de communication sol/sol de l'OACI
- Remplace le RSFTA (Réseau Fixe de Télécommunications Aéronautiques) **Réseau MHS**
- Système de messagerie MHS : destiné pour acheminer des objets d'information d'un correspondant (UA) à un autre appartenant au même domaine ou à un domaine différent.

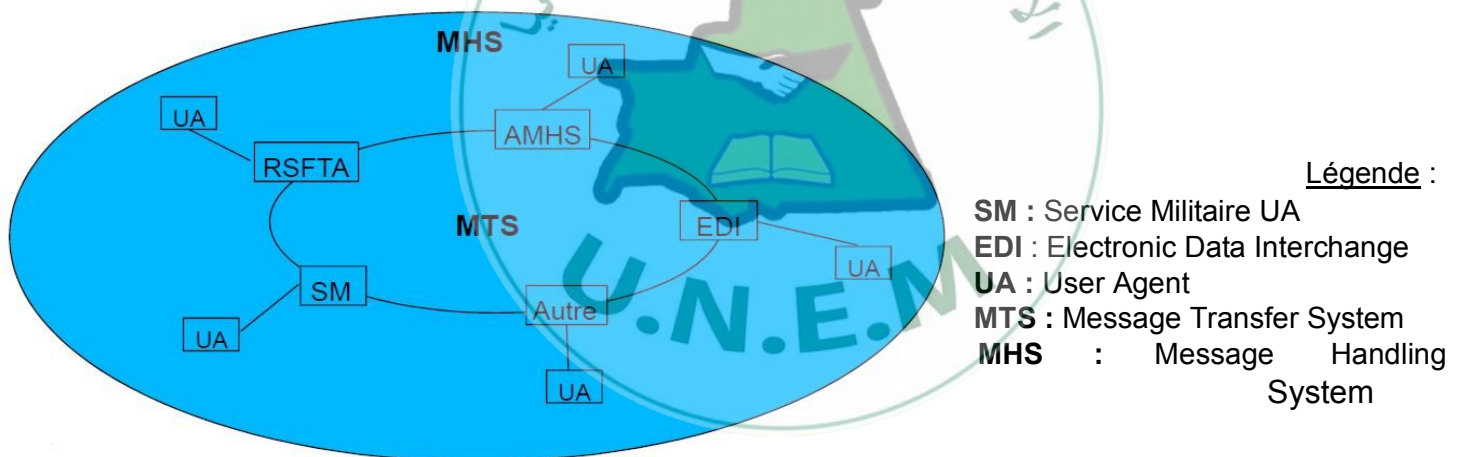


Fig. 1.1 : Réseau MHS

Objectif : rassembler les différents types de réseaux de messagerie existants (RSFTA, AMHS, Poste, EDI, Service Militaire,...) autour d'un seul noyau qui est le MTS (Message Transfer System).

INTERCONNEXION ENTRE SYSTEMES AFTN ET AMHS DE ASECNA

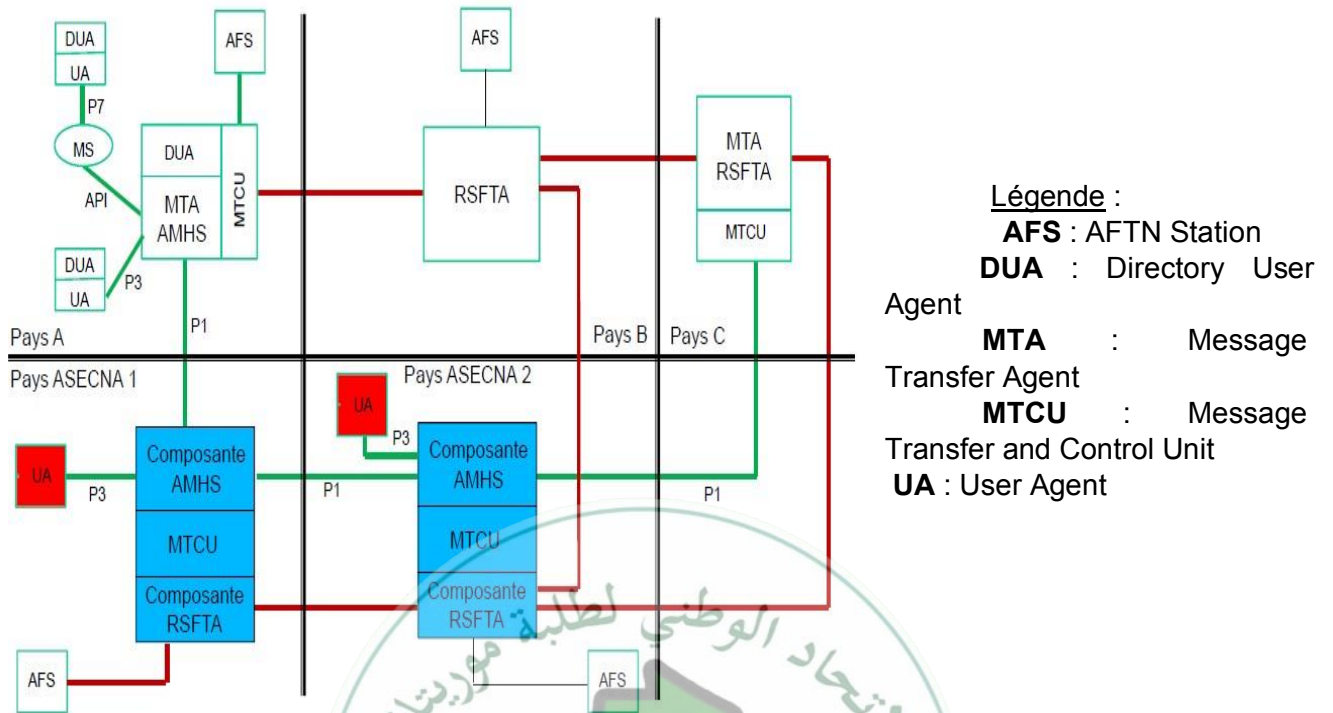
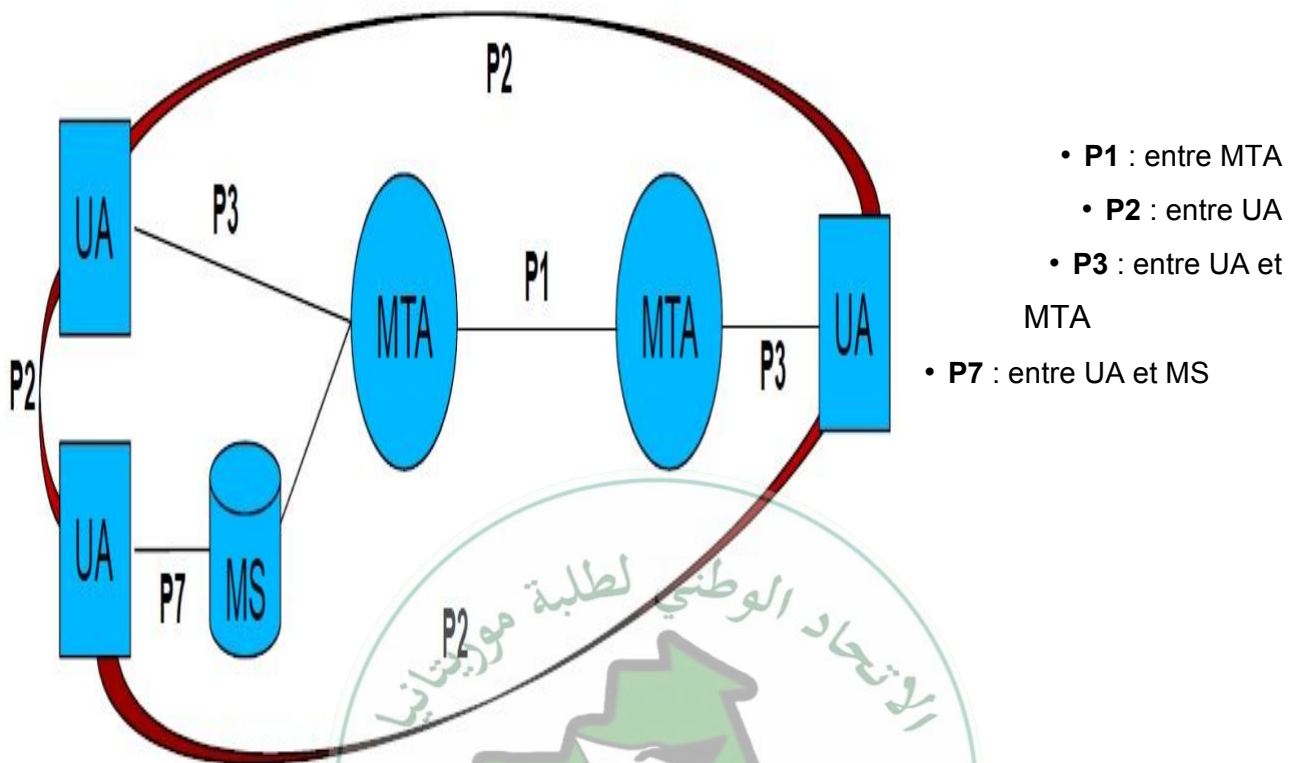


Fig. 1.2 : Synoptique de l'interconnexion entre les systèmes AFTN et AMHS de l'ASECNA

MTCU qui permet de faire la translation entre RSFTA et AMHS

PROTOCOLES DE COMMUNICATION AMHS

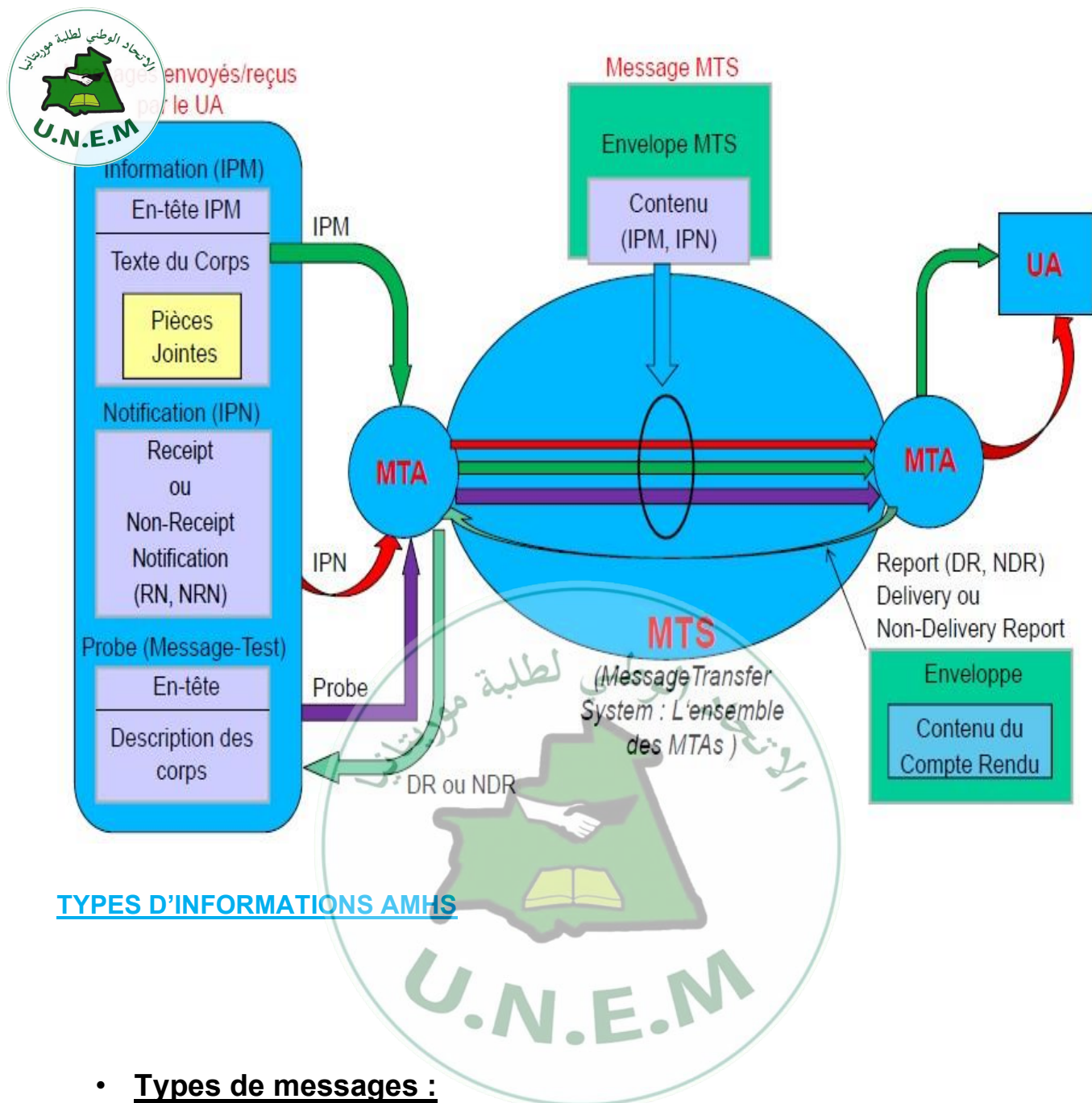
- L'AMHS est basé sur le protocole X.400, qui comprend les protocoles P1, P2, P3 et P7



utilisés par l'AMHS

- P1 : protocole de communication entre MTA
- P2 : protocole de communication entre UA
- P3 : protocole d'accès MTA utilisé par l'UA
- P7 : protocole d'accès MS utilisé par l'UA

Fig. 1.3 : Protocoles de communication



TYPES D'INFORMATIONS AMHS

- Types de messages :
- IPM (Inter Personal Messages)
- IPN (Inter Personal Notification)
- DR (Delivery Report)
- NDR (Non Delivery Report)
- Probe (test)

Fig. 1.4 : Types d'informations échangées dans un système AMHS



chaque serveur HP contient : OS Linux V5, SGBDR Oracle 11.2, applicatif cluster
applicatif AFTN/AMHS ;

- Le réseau permet aux serveurs de communiquer avec les terminaux RSFTA et AMHS en TCP ou en asynchrone ;

Le serveur MOBA est le serveur qui permet d'administrer le système

ARCHITECTURE RESEAU

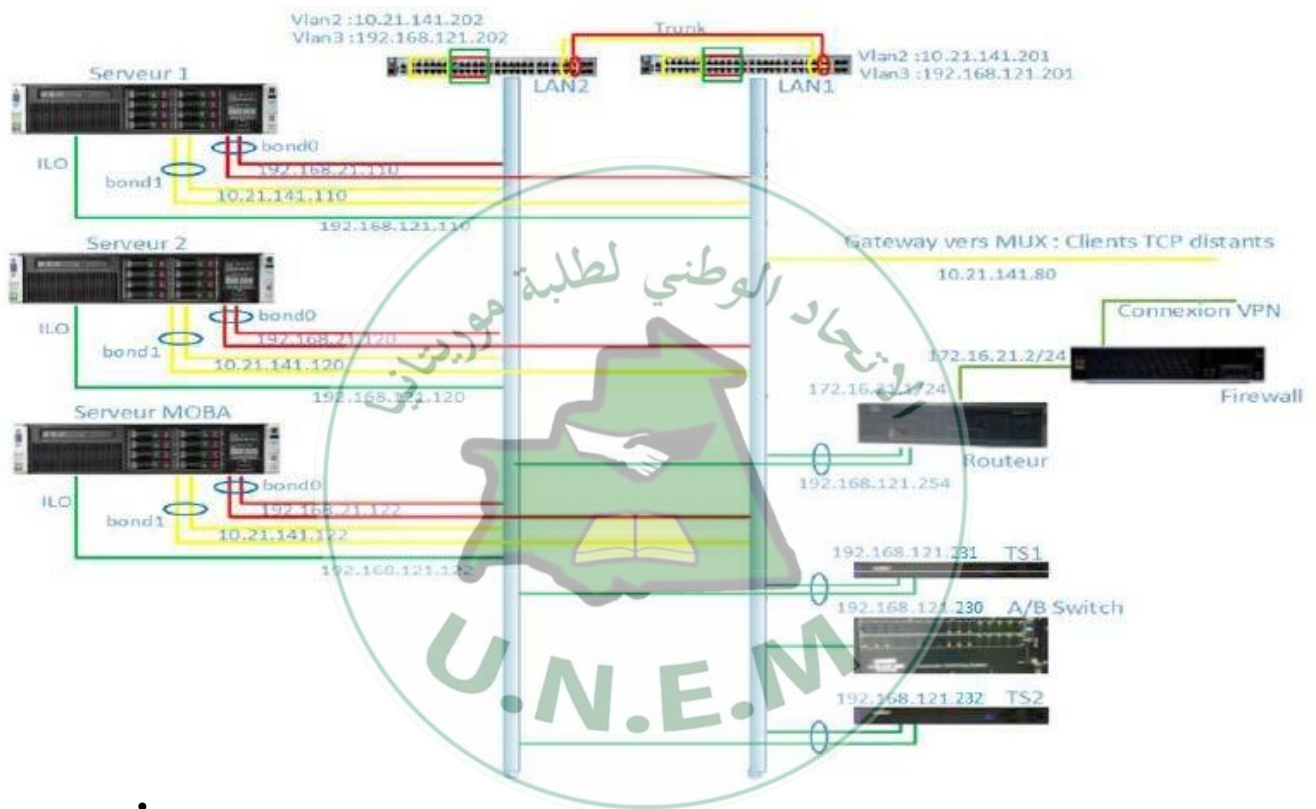


Fig. 2.2 : Architecture réseau de la Gateway AMHS de l'ASECNA

- **AMHS repose sur un réseau sécurisé et redondé.**
- **Sécurité :**
- VLAN ;
- VPN.

LES SERVEURS AFTN/AMHS (1/3)

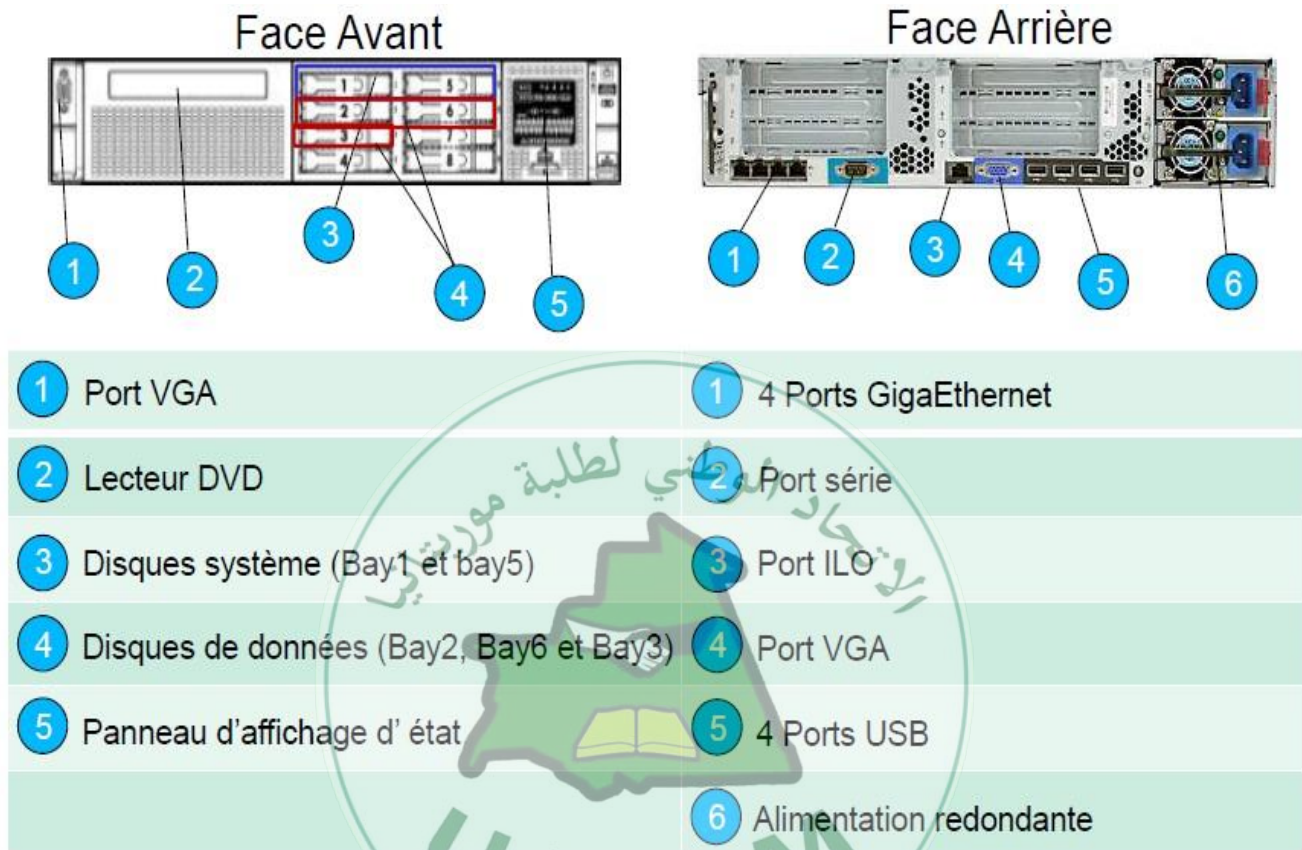


Fig. 2.3 : Description matérielle des serveurs AFTN/AMHS de l'ASECNA

- 2 serveurs HP Proliant DL380 G8 montés en cluster ;
- Chaque serveur contient :
- OS Linux V5 ;
- SGBDR Oracle 11.2 ;
- Applicatif Cluster ;
- Applicatif AFTN/ATMHS ;



3.configuration des équipements réseaux

Listes des équipements réseaux

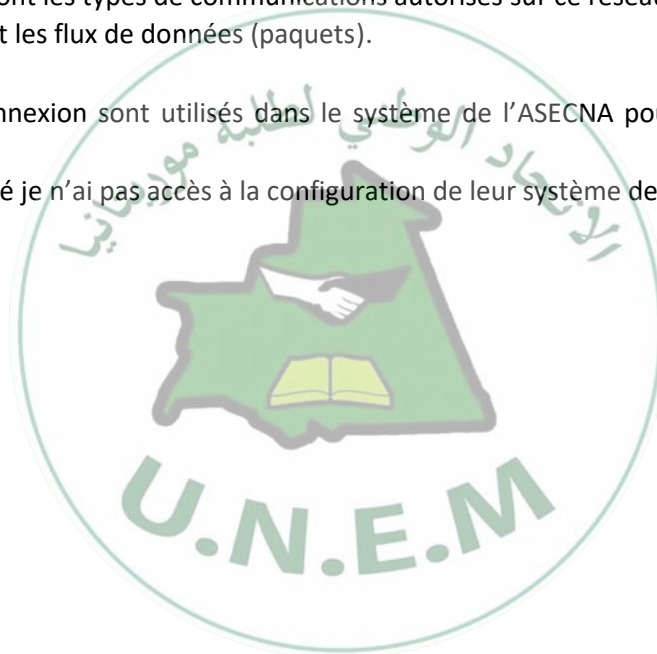
switch : un switch est un commutateur , équipement qui fonctionne comme un pont multiport et qui permet de relier plusieurs segments d'un réseau informatique entre eux. Le switch est chargé d'analyser les trames qui arrivent sur les ports d'entrée. Il opère une filtration des données afin de les orienter vers le bon port. Le switch a donc une double fonction de filtrage et de connectivité. Il sert de véhicule au transport de trame, comme peut également le faire le routage. Il crée également des circuits virtuels.

Routeur : Un routeur est un élément intermédiaire dans un réseau informatique assurant le routage des paquets entre réseaux indépendants.

Firewall : est un logiciel et/ou un matériel permettant de faire respecter la politique de sécurité du réseau, celle-ci définissant quels sont les types de communications autorisés sur ce réseau informatique. Il surveille et contrôle les applications et les flux de données (paquets).

Ces équipements interconnexion sont utilisés dans le système de l'ASECNA pour le bon acheminement des paquets et de données.

Pour une raison de sécurité je n'ai pas accès à la configuration de leur système de réseau de l'agence





CONCLUSION

Au terme de mon stage à l'ASECNA, j'ai pu me rendre compte de l'importance du serveur de messagerie aéronautique dans la garantie de la sécurité de la navigation aérienne.

En effet l'AMHS qui est un nouvel équipement utilisé actuellement qui remplace RSFTA occupant une place très importante dans l'acheminement des informations opérationnelles entre différents sites d'exploitation de l'ASECNA et non ASECNA.

Le bilan de ce stage est pour moi très positif, du fait que, j'ai pu profiter pleinement de multiples activités du service dans lequel j'ai évolué. J'ai pu m'intégrer facilement au sein du bureau RSI, et durant cette période de stage j'ai pu faire l'expérience d'une partie du travail de technicien, ce qui me permet, à l'issue de cette formation, de préciser mon orientation. Ce stage s'est déroulé dans une parfaite atmosphère. Car, j'ai confronté aux réalités de la vie en entreprise.





GLOSSAIRE

ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et au Madagascar

TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol

OACI : Organisation Internationale de l'Aviation Civile

RSFTA : Réseau des Systèmes Fixes de Télécommunication Aéronautique

NOTAM : Notice To Air Men (messages rendant compte de l'état de fonctionnement des installations d'un aéroport)

CCR : Centre de Contrôle Régional

CRT : Centre Régional de Télécommunication

SIOMA : Système Intégré d'Observation Météorologique d'Aéroport

METAR : Message des Observations Régulières de certains Paramètres Météo tels que le vent,

Température, visibilité, etc.

TAF : Message de prévision d'aéroport portant sur une durée précise

ATS/DS : Air Traffic service/Direct Speech

SADIS : Satellite Distribution System (Système de Distribution Satellites)

VHF : La bande des **très hautes fréquences** (*very high frequency*)

VPN : (Virtual Private Network) réseau privé virtuel (désigne un réseau crypté dans le réseau Internet, qui permet de dispersés de communiquer et partager des documents de manière complètement sécurisée, comme s'il n'y avait qu'un local avec un réseau interne) **VLAN** : (Virtual Local Area Network) Réseau local virtuel



